

# Requerimientos del Core

Especificación funcional y de diseño | Igual para los 25 proyectos

Todo proyecto de este curso tiene dos partes. El Core es esta especificación: la misma para todos, construida por cada estudiante desde cero dentro de su propio repositorio. El módulo de negocio es el dominio que eliges del catálogo, con su propia máquina de estados.

Este documento es el contrato de lo que tienes que construir durante las 15 semanas. Ningún requisito de aquí es opcional salvo donde se diga expresamente.

## Cómo leer este documento

- Cada requisito tiene un identificador estable (RD-01, RF-CA-03, RF-GP-06). Úsalo para referirte a él en tus commits, en tus pull requests y cuando delegates trabajo al agente.
- RD son requisitos de diseño: aplican a todo el sistema, no a una pieza en particular.
- RF son requisitos funcionales, agrupados por pieza del Core.
- El criterio de aceptación dice cómo se comprueba que el requisito está cumplido. Si no pasa el criterio, el requisito no está hecho, aunque el código corra.
- El documento no dice en qué lenguaje ni con qué framework construirlo, ni cómo nombrar tus operaciones. Esas decisiones son tuyas y las defiendes en tu diseño de componentes.

## 1. Requisitos de diseño (transversales)

Aplican a todo el sistema, incluido tu módulo de negocio. Se evalúan en el code review y en la demo final.

| ID    | Requisito                                                                                       | Criterio de aceptación                                                                                                           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RD-01 | Cada pieza del Core es un componente con una responsabilidad única y una interfaz explícita.    | Puedes decir, para cada pieza, qué hace y qué operaciones expone, sin describir el funcionamiento interno de otra pieza.         |
| RD-02 | La lógica de negocio no vive en la capa de presentación ni dentro del manejador de la petición. | Cambiar la interfaz de usuario no obliga a reescribir ninguna regla de negocio.                                                  |
| RD-03 | El Core no depende del módulo de negocio; la dependencia va en un solo sentido.                 | Si eliminas el módulo de negocio del proyecto, el Core sigue construyéndose y ejecutándose.                                      |
| RD-04 | Las transiciones de estado se resuelven en un solo punto del código.                            | Agregar una transición nueva se hace modificando un único componente; no hay validaciones de estado repetidas en varios lugares. |

| ID           | Requisito                                                                    | Criterio de aceptación                                                                                            |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RD-05</b> | Las contraseñas se almacenan con hash.                                       | Leyendo el almacenamiento directamente no es posible recuperar ninguna contraseña.                                |
| <b>RD-06</b> | La autorización se verifica del lado del servidor en cada operación.         | Ocultar la opción en la interfaz no basta: invocar la operación directamente también se rechaza.                  |
| <b>RD-07</b> | Toda entrada externa se valida antes de usarse.                              | Datos ausentes, de tipo incorrecto o fuera de rango producen un rechazo controlado, no una excepción sin manejar. |
| <b>RD-08</b> | Los errores devuelven un mensaje comprensible sin exponer detalles internos. | Ningún mensaje visible al usuario contiene trazas de pila, rutas de archivos ni consultas.                        |
| <b>RD-09</b> | Los datos persisten fuera del proceso.                                       | Reiniciar la aplicación no pierde información.                                                                    |
| <b>RD-10</b> | Las credenciales y claves se leen de variables de entorno.                   | No hay ninguna credencial escrita en el repositorio, ni en el historial de commits.                               |
| <b>RD-11</b> | Las fechas y horas se registran con el mismo criterio en todo el sistema.    | Dos registros creados en el mismo instante por piezas distintas muestran la misma hora.                           |
| <b>RD-12</b> | Cada pieza del Core puede probarse sin levantar la aplicación completa.      | Existe al menos una prueba de esa pieza que corre sin interfaz de usuario.                                        |

## 2. Entidades del Core

Atributos mínimos. Puedes agregar los que tu diseño necesite; no puedes omitir ninguno de estos.

| Entidad            | Atributos mínimos                                                                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Usuario            | Nombre · correo (único) · contraseña con hash · rol · activo                                                              |
| Rol                | Administrador o Estándar                                                                                                  |
| SolicitudPermiso   | Solicitante · permiso solicitado · estado · aprobador · fecha de creación · fecha de resolución · motivo del rechazo      |
| CodigoRecuperacion | Usuario · código · fecha de emisión · fecha de vencimiento · usado o no usado                                             |
| CorreoEnCola       | Destinatario · asunto · cuerpo · estado · intentos · fecha de creación · fecha de envío · último error                    |
| Documento          | Nombre · tipo · tamaño · fecha de subida · usuario que lo subió · ruta de almacenamiento · marca de eliminado             |
| Notificacion       | Destinatario · tipo · mensaje · leída o no leída · fecha                                                                  |
| RegistroAuditoria  | Usuario que actuó · acción · entidad afectada · identificador de la entidad · fecha y hora · valor anterior · valor nuevo |

## 3. Pieza 1 — Control de acceso

Semanas 2 a 4. Es la base de todo lo demás: ninguna otra pieza se considera terminada si sus operaciones no están protegidas por esta.

| ID              | Requisito                                                                                                                                    | Criterio de aceptación                                                                                                                                 |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RF-CA-01</b> | Registro de usuario con correo único.                                                                                                        | Un segundo registro con un correo ya existente se rechaza.                                                                                             |
| <b>RF-CA-02</b> | La contraseña se guarda con hash, nunca en texto plano.                                                                                      | El valor almacenado no coincide con la contraseña escrita y no puede revertirse a ella.                                                                |
| <b>RF-CA-03</b> | Inicio de sesión que entrega una credencial de sesión.                                                                                       | Credenciales correctas abren sesión; incorrectas se rechazan sin revelar cuál de los dos datos falló.                                                  |
| <b>RF-CA-04</b> | Dos roles: Administrador y Estándar.                                                                                                         | Todo usuario tiene exactamente un rol asignado.                                                                                                        |
| <b>RF-CA-05</b> | Cada operación del sistema declara qué rol puede ejecutarla.                                                                                 | Existe un punto del código donde se puede leer la exigencia de rol de cada operación.                                                                  |
| <b>RF-CA-06</b> | Un usuario Estándar que invoca una operación de Administrador recibe un rechazo explícito.                                                   | El rechazo ocurre también cuando la petición se construye a mano, sin pasar por la interfaz.                                                           |
| <b>RF-CA-07</b> | Consulta del usuario autenticado y su rol.                                                                                                   | Sin sesión válida la consulta se rechaza.                                                                                                              |
| <b>RF-CA-08</b> | Cambio de rol de un usuario, reservado al Administrador.                                                                                     | Un Estándar no puede cambiar ningún rol, ni el propio. El cambio queda auditado (RF-AUD-04).                                                           |
| <b>RF-CA-09</b> | Un usuario inicia la recuperación de su contraseña indicando su correo registrado.                                                           | La respuesta del sistema es idéntica exista o no ese correo: el flujo no revela qué correos están registrados.                                         |
| <b>RF-CA-10</b> | La recuperación genera un código de un solo uso y con fecha de vencimiento, y lo envía al correo del usuario a través de la cola de correos. | Usarlo dos veces, o después de vencido, se rechaza y la contraseña no cambia. El correo sale por la cola (RF-NOT-08), no dentro de la misma operación. |
| <b>RF-CA-11</b> | Con un código válido el usuario define una contraseña nueva, que se guarda con hash.                                                         | La contraseña anterior deja de servir para iniciar sesión.                                                                                             |
| <b>RF-CA-12</b> | Las sesiones abiertas antes del cambio de contraseña dejan de ser válidas.                                                                   | Una credencial de sesión emitida antes del restablecimiento es rechazada.                                                                              |
| <b>RF-CA-13</b> | Un Administrador puede forzar el restablecimiento de la contraseña de un usuario.                                                            | El usuario no puede seguir usando su contraseña anterior, y la acción queda auditada (RF-AUD-05).                                                      |

**Dependencia entre piezas:** la recuperación de contraseña necesita la cola de correos de la pieza 4, que se construye en la semana 11. Hasta entonces implementa el flujo completo dejando el correo encolado, y verifícalo leyendo la cola. El restablecimiento forzado por un Administrador (RF-CA-13) no depende del correo y debe funcionar desde la semana 4.

## 4. Pieza 2 — Gestión de permisos

Semanas 6 a 8. Es la máquina de estados del Core, igual para los 25. Sobre ella se aplica la regla del mutante en la semana 7.

### Transiciones

| Desde                      | Hacia     | Quién la ejecuta | Condición                                               |
|----------------------------|-----------|------------------|---------------------------------------------------------|
| Pendiente                  | Aprobada  | Administrador    | La solicitud está en Pendiente.                         |
| Aprobada                   | Aplicada  | El sistema       | Automática, inmediatamente después de aprobar.          |
| Pendiente                  | Rechazada | Administrador    | Exige un motivo escrito.                                |
| Cualquier otra combinación | —         | —                | Prohibida. El sistema la rechaza y el estado no cambia. |

| ID       | Requisito                                                             | Criterio de aceptación                                                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-GP-01 | Un usuario Estándar crea una solicitud de permiso.                    | La solicitud nace en estado Pendiente.                                                                           |
| RF-GP-02 | Un Administrador consulta las solicitudes pendientes.                 | Un usuario Estándar no puede ver las solicitudes de otros usuarios.                                              |
| RF-GP-03 | Un Administrador aprueba una solicitud pendiente.                     | Queda registrado quién aprobó y cuándo.                                                                          |
| RF-GP-04 | Un Administrador rechaza una solicitud pendiente indicando el motivo. | Sin motivo escrito, el rechazo no se completa.                                                                   |
| RF-GP-05 | Al aprobar, el sistema aplica el cambio de permiso automáticamente.   | Tras la aprobación el solicitante puede ejecutar la acción que pidió, sin ninguna intervención manual adicional. |
| RF-GP-06 | Solo se permiten las transiciones de la tabla anterior.               | Aprobar dos veces la misma solicitud, o pasar de Rechazada a Aplicada, se rechaza y el estado no cambia.         |
| RF-GP-07 | Nadie resuelve su propia solicitud.                                   | Un Administrador que intenta aprobar o rechazar una solicitud creada por él mismo recibe un rechazo.             |

## 5. Pieza 3 — Manejador de documentos

Semana 9. Se construye junto con el bloque de contenedores, y de ahí sale su requisito de almacenamiento.

| ID        | Requisito                                                                    | Criterio de aceptación                              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| RF-DOC-01 | Subir un documento registrando nombre, tipo, tamaño, fecha y quién lo subió. | El registro queda consultable con todos esos datos. |

| ID               | Requisito                                                                          | Criterio de aceptación                                                                         |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RF-DOC-02</b> | Listar los documentos que el usuario tiene permitido ver.                          | El listado no incluye documentos eliminados ni de otros usuarios, salvo para el Administrador. |
| <b>RF-DOC-03</b> | Descargar un documento.                                                            | Solo el dueño o un Administrador lo logran; cualquier otro usuario recibe un rechazo.          |
| <b>RF-DOC-04</b> | Eliminar un documento de forma lógica, no física.                                  | Deja de aparecer en el listado, pero el registro sigue existiendo en el almacenamiento.        |
| <b>RF-DOC-05</b> | El archivo se guarda en un volumen persistente, fuera de la imagen del contenedor. | Destruir el contenedor y volver a crearlo no pierde los archivos ya subidos.                   |
| <b>RF-DOC-06</b> | Toda subida y toda eliminación queda auditada.                                     | Cada una genera su registro de auditoría (RF-AUD-03).                                          |

## 6. Pieza 4 — Notificaciones

Semanas 11 y 12. Es la primera funcionalidad completa que vas a delegar al agente, así que las reglas de abajo son las que tendrás que documentarle sin ambigüedad. La pieza tiene dos partes: las notificaciones en sí y la cola de correos que las entrega.

### Notificaciones

| ID               | Requisito                                                                                  | Criterio de aceptación                                                                                       |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RF-NOT-01</b> | Crear una solicitud de permiso notifica a los Administradores.                             | Todos los Administradores reciben la notificación; nadie más la recibe.                                      |
| <b>RF-NOT-02</b> | Resolver una solicitud de permiso notifica al solicitante.                                 | La notificación indica si fue aprobada o rechazada, y en el segundo caso el motivo.                          |
| <b>RF-NOT-03</b> | Al menos un evento propio de tu módulo de negocio dispara una notificación.                | El evento está descrito en tu documentación y se puede provocar en la demo.                                  |
| <b>RF-NOT-04</b> | Consultar las notificaciones propias, distinguiendo leídas de no leídas.                   | Un usuario no ve las notificaciones de otro.                                                                 |
| <b>RF-NOT-05</b> | Marcar una notificación como leída.                                                        | Intentar marcar la notificación de otro usuario se rechaza.                                                  |
| <b>RF-NOT-06</b> | Toda notificación se entrega por dos canales: dentro del sistema y por correo electrónico. | El destinatario la ve en su bandeja interna y recibe además el correo correspondiente.                       |
| <b>RF-NOT-07</b> | El destinatario puede desactivar el canal de correo sin perder el canal interno.           | Con el correo desactivado la notificación sigue apareciendo dentro del sistema y no se encola ningún correo. |

## Cola de correos

| ID        | Requisito                                                                                                    | Criterio de aceptación                                                                                     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-NOT-08 | Los correos no se envían dentro de la operación que los origina: se encolan.                                 | La operación de negocio termina correctamente aunque el servidor de correo no responda.                    |
| RF-NOT-09 | Un proceso independiente toma los correos pendientes y los envía.                                            | El envío ocurre fuera del flujo que creó el correo, y se puede ejecutar sin que ese flujo vuelva a correr. |
| RF-NOT-10 | Un correo que falla se reintenta un número limitado de veces y luego queda marcado como fallido.             | No se reintenta indefinidamente ni desaparece sin dejar rastro.                                            |
| RF-NOT-11 | Cada correo registra su estado: pendiente, enviado o fallido, con número de intentos, fechas y último error. | Un Administrador puede consultar la cola y saber qué pasó con cualquier correo.                            |
| RF-NOT-12 | Un correo enviado no se vuelve a enviar.                                                                     | Ejecutar el procesador de la cola dos veces seguidas no duplica ningún envío.                              |
| RF-NOT-13 | Las credenciales del servidor de correo se leen de variables de entorno.                                     | Cumple RD-10: no aparecen en el repositorio ni en el historial de commits.                                 |

## 7. Pieza 5 — Reportes con agregación

Semana 12. Se entrega junto con el motor de notificaciones.

| ID        | Requisito                                                                                                    | Criterio de aceptación                                                         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| RF-REP-01 | Un reporte sobre el Core: solicitudes de permiso por estado y por período, o documentos subidos por usuario. | Devuelve valores agrupados, no el listado de registros.                        |
| RF-REP-02 | Un reporte sobre tu módulo de negocio, según el dominio que elegiste.                                        | Responde una pregunta real del dominio, no un conteo de filas.                 |
| RF-REP-03 | Ambos reportes usan agregación real: agrupaciones, totales o promedios.                                      | El resultado tiene menos filas que los registros que resume.                   |
| RF-REP-04 | Los reportes respetan el rol de quien consulta.                                                              | Un usuario Estándar no obtiene datos de otros usuarios a través de un reporte. |
| RF-REP-05 | Ambos reportes se pueden filtrar por rango de fechas.                                                        | Dos rangos distintos producen resultados distintos sobre los mismos datos.     |

## 8. Pieza 6 — Auditoría

Semana 14. Es la última pieza del Core y la que cierra el curso.

| ID               | Requisito                                                                                                                    | Criterio de aceptación                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RF-AUD-01</b> | Cada registro guarda usuario que actuó, acción, entidad afectada, identificador, fecha y hora, valor anterior y valor nuevo. | Un registro al que le falte cualquiera de esos datos no cumple.                                                    |
| <b>RF-AUD-02</b> | Se audita toda resolución de solicitud de permiso.                                                                           | Queda registrado quién aprobó o rechazó qué y cuándo.                                                              |
| <b>RF-AUD-03</b> | Se audita toda subida y eliminación de documento.                                                                            | Ambas acciones generan registro.                                                                                   |
| <b>RF-AUD-04</b> | Se audita todo cambio de rol de un usuario.                                                                                  | El registro muestra el rol anterior y el nuevo.                                                                    |
| <b>RF-AUD-05</b> | Se audita todo restablecimiento de contraseña.                                                                               | El registro identifica si lo inició el propio usuario o un Administrador. Nunca guarda la contraseña ni el código. |
| <b>RF-AUD-06</b> | El registro de auditoría no se modifica ni se elimina desde la aplicación.                                                   | No existe ninguna operación de edición ni de borrado sobre él.                                                     |
| <b>RF-AUD-07</b> | Consulta filtrable por usuario, por entidad y por rango de fechas.                                                           | Reservada al Administrador; un usuario Estándar recibe rechazo.                                                    |

## 9. Tu módulo de negocio y su conexión con el Core

El dominio lo eliges del Catálogo de proyectos, o propones el tuyo cumpliendo estos mismos requisitos. Lo que sigue no depende del dominio: aplica igual a los 25.

| ID               | Requisito                                                            | Criterio de aceptación                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RF-NEG-01</b> | Al menos cuatro entidades relacionadas entre sí.                     | Las relaciones existen en el modelo de datos, no solo en el diagrama.                 |
| <b>RF-NEG-02</b> | Al menos cinco funcionalidades separables.                           | Cada una se puede probar por separado de las demás.                                   |
| <b>RF-NEG-03</b> | Máquina de estados propia, entre 3 y 5 estados.                      | Los estados están declarados en un solo lugar del código.                             |
| <b>RF-NEG-04</b> | Al menos una transición prohibida de forma explícita.                | Intentarla se rechaza y el estado no cambia.                                          |
| <b>RF-NEG-05</b> | Al menos un estado terminal del que no se puede salir.               | Ninguna transición parte de ese estado.                                               |
| <b>RF-NEG-06</b> | Sus operaciones están protegidas por Control de acceso.              | Ninguna operación del negocio se ejecuta sin sesión válida y sin verificación de rol. |
| <b>RF-NEG-07</b> | Dispara al menos una notificación propia del dominio.                | Cumple RF-NOT-03.                                                                     |
| <b>RF-NEG-08</b> | Alimenta al menos un reporte con agregación.                         | Cumple RF-REP-02.                                                                     |
| <b>RF-NEG-09</b> | Su máquina de estados es independiente de la de Gestión de permisos. | Cambiar los estados de Gestión de permisos no obliga a cambiar los del negocio.       |

| ID               | Requisito                                                  | Criterio de aceptación                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>RF-NEG-10</b> | Adjuntar documentos a una entidad del negocio es opcional. | Si lo implementas, cumple todos los requisitos de la pieza 3. |

**Ojo con esto:** a partir de la semana 8 tu proyecto tiene dos máquinas de estados que se prueban por separado — Gestión de permisos, igual para todos, y la de tu propio negocio, distinta por dominio. Son dos suites de pruebas, no una.

## 10. Cuándo se construye cada pieza

El orden no es negociable: cada pieza se apoya en la anterior.

| Pieza                                       | Semanas | Dónde se evalúa                     |
|---------------------------------------------|---------|-------------------------------------|
| 1. Control de acceso                        | 2 a 4   | Asignación 1 (S3) · Práctica 1 (S4) |
| Máquina de estados del negocio (estructura) | 4       | Práctica 1 (S4)                     |
| 2. Gestión de permisos                      | 6 a 8   | Asignación 2 (S6) · Práctica 2 (S7) |
| Máquina de estados del negocio (pruebas)    | 8       | Práctica 3 (S8)                     |
| 3. Manejador de documentos                  | 9       | Asignación 3 (S9)                   |
| 4. Notificaciones y cola de correos         | 11 y 12 | Práctica 4 (S11) · Práctica 5 (S12) |
| 5. Reportes                                 | 12      | Práctica 5 (S12)                    |
| 6. Auditoría                                | 14      | Asignación 4 (S14)                  |
| Todo integrado                              | 15      | Proyecto final (S15)                |

# 11. Diagrama componentes Core

## El Core y el módulo de negocio

PROGRAMACIÓN III · TDS-007 · ITLA · 2026-C-3

